A 卷

1、给个弹簧阻尼质量系统，写传递函数

D1 D2 K M m

15

2、给开环 G(s),单位反馈

G(s)=100000/(s^2+10s+100)(s+50)

1)判断开环的输出稳态值

2)5%误差的调整时间

3)判断闭环输出的稳态值

5+5+5

3、开环：G(s)=200/s(s+10)(s+1)

1)用乃氏图判定系统稳定，并求 Kg

2)画系统开环 bode 图，并由图中求剪切频率

3)求相位裕量

ps：这就是我错的。。。不知道是判定开环。。。现在后悔为什么不瞎蒙一个

8+5+5

4、G(s)=3160/(s+10)(s+100)，PI 调节(Gj(s))

1)要使剪切频率变为 80，求 Kp

2)单位斜坡输入，稳态误差为 0.0125，求 Kv KI

3)画出 Gj(s)、校正后的系统的 bode 图

ps:没有想明白为什么会有稳态误差- - 书上说应该是无穷大的

不管，写了 Kv 的定义式上去，KI 关系写出来 没有解

3)自然就没法做了

5+6+5

5、G(s)=2+0.2/s

1)变为 G(z)

2)写出输出 u 和输入 e 的差分方程

ps：应该是比较简单的了，没有什么计算量，可惜我记错 z 变换公式- -

10+5

6、实验，最简单的题了 20 分

求 P、PI 调节时的有无负载力矩干扰的转速

以及 n(s)的传递函数(第一问)